CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Algorithme glouton de Charikar

Énoncé

Algorithme de Charikar : $\Gamma \leftarrow G$, $G_n \leftarrow G$; pour i de n à 2 : si $\delta(G_i) > \delta(\Gamma)$ alors $\Gamma \leftarrow G_i$; on retire de G_i un sommet v_i de degré minimal (et ses arêtes) pour former G_{i-1} ; on renvoie Γ.

Une orientation de G choisit un sens pour chaque arête ; $\deg^-(v)$ est le degré entrant. $\widehat{G_0}$ oriente l'arête $\{v_i, v_{i'}\}$ en $(v_{\min(i,i')}, v_{\max(i,i')})$, c'est-à-dire vers le sommet dont le retrait l'a supprimée.

1. Montrer $\delta(G) \leqslant \max_v \deg^-_{\widehat{G}}(v)$ pour toute orientation $\widehat{G}$ de G.
2. Montrer $\deg^-_{\widehat{G_0}}(v_i) \leqslant 2\delta(G_i)$ et en déduire un facteur d'approximation de l'algorithme.
3. Détailler une structure de données qui exécute l'algorithme en $O(n+m)$ (suggestion : une table des sommets de degré d pour chaque $d \in [\![0, n]\!]$).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le sommet retiré à l'étape i a un degré minimal dans G_i, donc au plus la moyenne $\frac{2m_i}{i}$.

Ce qu'on te demande. Prouver que le glouton est une 2-approximation, puis l'implémenter en temps linéaire.

Corrigé

Question 31

Étape 1. Q31. Densité et degré entrant maximal

Chaque arête est orientée dans un seul sens, et chaque arc compte pour exactement un degré entrant :

$$\sum_{v \in V} \deg^-_{\widehat{G}}(v) = m.$$

Une moyenne est inférieure au maximum :

$$\delta(G) = \frac{m}{n} = \frac{1}{n}\sum_v \deg^-_{\widehat{G}}(v) \leqslant \max_v \deg^-_{\widehat{G}}(v).$$

Question 32

Étape 1. Q32. Facteur d'approximation 2

Degré entrant de v_i : l'arête $\{v_i, v_{i'}\}$ est orientée vers $v_{\max(i,i')}$. Les arcs qui entrent dans v_i viennent donc des arêtes $\{v_i, v_{i'}\}$ avec $i' < i$, c'est-à-dire des voisins de v_i encore présents dans G_i (qui contient $v_1, \dots, v_i$) :

$$\deg^-_{\widehat{G}_0}(v_i) = \deg_{G_i}(v_i).$$

Comme v_i minimise le degré dans G_i, son degré est au plus la moyenne : $\deg_{G_i}(v_i) \leqslant \frac{2m_i}{i} = 2\delta(G_i)$, où m_i est le nombre d'arêtes de G_i. (Pour $i = 1$, G_1 n'a pas d'arête et les deux membres sont nuls.)

$$\deg^-_{\widehat{G}_0}(v_i) \leqslant 2\delta(G_i) \leqslant 2\delta(\Gamma).$$

Facteur : soit X avec $\delta(G_X) = \rho(G)$. En gardant de $\widehat{G}_0$ les arcs entre sommets de X, on obtient une orientation de G_X dont les degrés entrants sont plus petits. Par Q31 :

$$\rho(G) = \delta(G_X) \leqslant \max_{v \in X} \deg^-_{\widehat{G}_0}(v) \leqslant 2\delta(\Gamma).$$

L'algorithme renvoie Γ avec $\delta(\Gamma) \geqslant \frac{1}{2}\rho(G)$: c'est une **2-approximation**.

Question 33

Étape 1. Q33. Implémentation en O(n + m)

Données :

- `deg[v]` : degré courant de v dans G_i ; `removed[v]` : booléen ;
- `bucket[d]` pour $d \in [\![0, n]\!]$: liste doublement chaînée des sommets restants de degré d, et pour chaque sommet un pointeur vers son maillon (retrait en $O(1)$) ;
- `dmin` : un indice au plus égal au plus petit degré présent ;
- `m_cur` : nombre d'arêtes de G_i ; `order[]` : ordre de suppression ; `best_i` : l'indice i de la meilleure densité vue.

Étape i (i de n à 2) :

1. calculer $\delta(G_i) =$ `m_cur / i` en $O(1)$ et mettre à jour `best_i` ;
2. tant que `bucket[dmin]` est vide, faire `dmin++` ; prendre v dans ce seau et le retirer ;
3. marquer v supprimé et parcourir sa liste d'adjacence : pour chaque voisin u non supprimé, déplacer u de `bucket[deg[u]]` vers `bucket[deg[u]-1]` en $O(1)$, faire `deg[u]--`, `m_cur--`, et `dmin = min(dmin, deg[u])`.

À la fin, $\Gamma = G_{\texttt{best_i}}$: ce sont les sommets qui n'étaient pas supprimés avant l'étape `best_i`, qu'on lit dans `order`.

Complexité : initialisation des degrés et des seaux $O(n+m)$. Chaque sommet est retiré une fois et sa liste parcourue une fois : $O(n+m)$ au total. `dmin` augmente d'au plus n au total, plus 1 pour chaque fois qu'il a diminué ; il diminue d'au plus 1 par arête retirée. Donc le total de ses incréments est $O(n+m)$.

Temps total : $O(n+m)$.

Le piège

En Q33, rechercher le degré minimal par un parcours de tous les sommets à chaque étape : on retombe en $O(n^2)$.

La méthode

Approximation : relier la solution gloutonne à une borne de l'optimum (ici par une orientation et le degré entrant maximal). Linéarité : des seaux indexés par le degré.